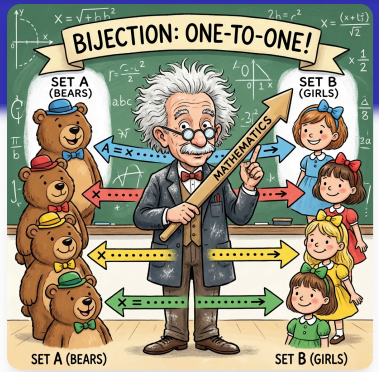
אינדוקציה וקבוצות סופיות

הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

מרצה: פרופ. גרא וייס

שקילות עוצמה בין קבוצות



הגדרה: תהיינה A, B קבוצות. נסמן $A \sim B$ אם קיימת פונקציה חח"ע ועל $f: A \to B$.

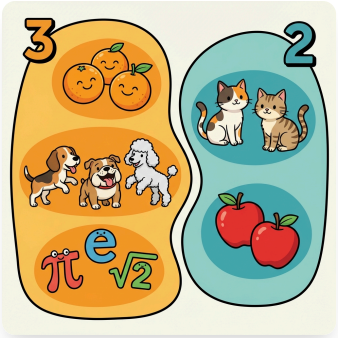
טענה: היחס $\sim$ הוא יחס שקילות.

הוכחה:

1. **רפלקסיביות:** לכל קבוצה A:
   - נגדיר את פונקציית הזהות $Id_A(x) = x$.
   - פונקציה זו היא חח"ע ועל.
   - לכן $A \sim A$.

2. **סימטריות:** נניח $A \sim B$.
   - קיימת $f: A \to B$ שהיא חח"ע ועל.
   - לכן קיימת הפונקציה ההפוכה $f^{-1}: B \to A$.
   - גם f^{-1} היא חח"ע ועל.
   - לכן $B \sim A$.

3. **טרנזיטיביות:** נניח $A \sim B$ ו-$B \sim C$.
   - קיימות פונקציות חח"ע ועל $f: A \to B$ ו-$g: B \to C$.
   - נגדיר את ההרכבה $h = g \circ f: A \to C$.
   - הרכבה של פונקציות חח"ע ועל היא גם חח"ע ועל.
   - לכן $A \sim C$.



מחלקת שקילות של יחס זה היא
קבוצת קבוצות שיש בהן אותו מספר איברים:

קבוצה חסומה



- **הקבוצה $\mathbb{N}^{<n}$:** יהי n מספר טבעי. נגדיר $\mathbb{N}^{<n} = \{0, 1, \ldots, n-1\}$.
  - נובע מכך ש-$\mathbb{N}^{<0} = \emptyset$.
- **הגדרה:** תהי $S \subseteq \mathbb{N}$. הקבוצה S נקראת **חסומה** (bounded) אם קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$S \subseteq \mathbb{N}^{<n}$.
- **דוגמאות:**
  - קבוצת המחלקים של 12, $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, היא קבוצה חסומה ב-$\mathbb{N}$ (כי היא מוכלת ב-$\mathbb{N}^{<13}$).
  - הקבוצה הריקה $\emptyset$ היא חסומה (מוכלת ב-$\mathbb{N}^{<0}$).
  - קבוצת הספרות העשרוניות $\{0, 1, \ldots, 9\}$ היא חסומה (מוכלת ב-$\mathbb{N}^{<10}$).
  - קבוצת המספרים הזוגיים $\{0, 2, 4, 6, \ldots\}$ אינה חסומה.

עקרון שובך היונים

- **ניסוח אינטואיטיבי:** אם מכניסים n יונים ל-m שובכים, כאשר $n > m$, אז קיים שובך המכיל לפחות שתי יונים.
- **ניסוח פורמלי:** יהיו $n > m$ מספרים טבעיים. לא קיימת פונקציה חד-חד-ערכית $f : \mathbb{N}^{<n} \to \mathbb{N}^{<m}$.
- **מסקנה:** אם $n \neq m$, לא קיימת פונקציה חח"ע ועל (bijection) בין $\mathbb{N}^{<n}$ ל-$\mathbb{N}^{<m}$.
  - **הוכחה:**
    - נניח $n \neq m$. בה"כ נניח $n > m$.
    - לפי עקרון שובך היונים, לא קיימת פונקציה חח"ע מ-$\mathbb{N}^{<n}$ ל-$\mathbb{N}^{<m}$.
    - פונקציה חח"ע ועל היא בפרט חח"ע.
    - לכן לא קיימת פונקציה חח"ע ועל.
- הוכחת עקרון שובך היונים באינדוקציה נמצאת בתרגול העצמי.
  החומר בתרגולים העצמיים הוא חלק מחומר הקורס – חובה לעבור עליו!



קבוצות סופיות

הגדרה: תהי A קבוצה כלשהי. A נקראת **סופית** אם קיים $n \in \mathbb{N}$ וקיימת פונקציה חח"ע ועל (bijection) מ-A ל-$\mathbb{N}^{<n}$.

- במקרה זה, נכתוב $|A| = n$ ונאמר ש-"A היא בגודל n" או "A בעלת n איברים".
- קבוצה שאינה סופית נקראת **אינסופית**.

דוגמאות:

- הקבוצה $\{a, b, c\}$ היא סופית בת 3 איברים.
- הקבוצה $\mathbb{N}$ היא אינסופית.
- הקבוצה הריקה $\emptyset$ היא סופית בת 0 איברים.

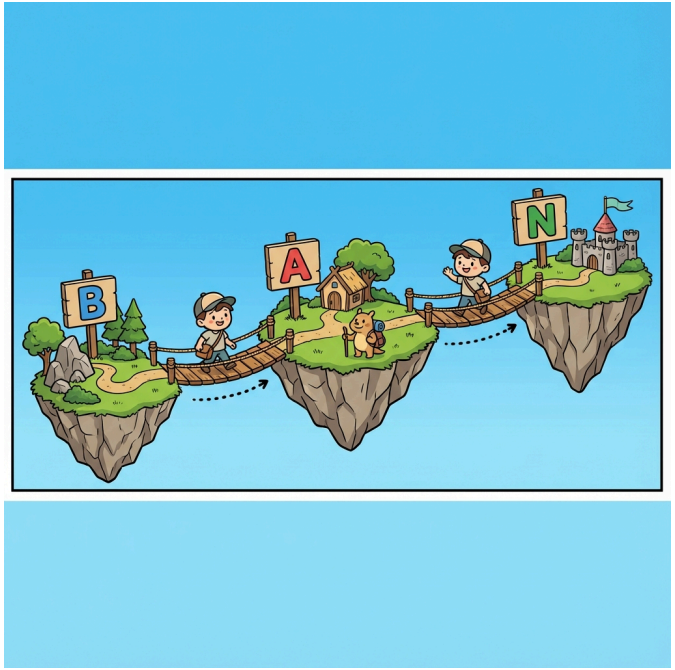


שקילות עוצמה בין קבוצות סופיות

טענה: אם A סופית ו-$A \sim B$, אז B סופית ו-$|A| = |B|$.

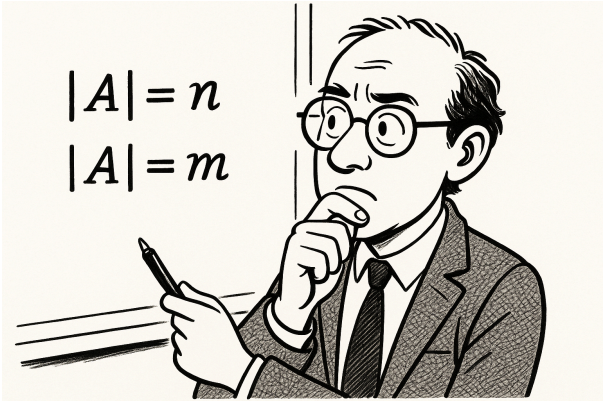
הוכחה:

- נניח ש-$|A| = n$. נוכיח ש-B סופית ו-$|B| = n$.
- כיוון ש-$|A| = n$, קיימת פונקציה חח"ע ועל $f : A \to \mathbb{N}^{<n}$.
- כיוון ש-$A \sim B$, קיימת פונקציה חח"ע ועל $g : A \to B$.
- נתבונן בהרכבה $f \circ g^{-1} : B \to \mathbb{N}^{<n}$.
- כיוון ש-g חח"ע ועל, גם g^{-1} חח"ע ועל.
- הוכחתם בתרגילים שהרכבה של פונקציות חח"ע ועל היא חח"ע ועל.
- לכן $f \circ g^{-1}$ היא פונקציה חח"ע ועל.
  - מכאן נובע ש-$B \sim \mathbb{N}^{<n}$, ולכן B סופית ו-$|B| = n$.



יחידות הגודל

- נניח שקיימות שתי פונקציות חח"ע ועל:
  - $f\colon A \to \mathbb{N}^{<n}$
  - $g\colon A \to \mathbb{N}^{<m}$
- אזי ההרכבה $g \circ f^{-1}$ היא פונקציה חח"ע ועל מ-$\mathbb{N}^{<n}$ ל-$\mathbb{N}^{<m}$.
- לפי עקרון שובך היונים, זה ייתכן רק אם $n = m$.
- **מסקנה:** לקבוצה סופית יש גודל יחיד בלבד.



גודל האיחוד של שתי קבוצות סופיות זרות

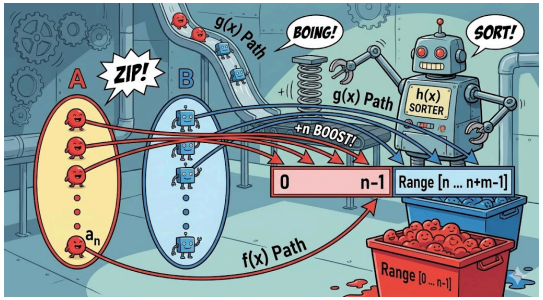
טענה: אם A, B קבוצות סופיות זרות, אז:

$$|A \cup B| = |A| + |B|$$

הוכחה:

- נסמן $|A| = n$ ו-$|B| = m$.
- קיימות פונקציות חח"ע ועל $f : A \to \mathbb{N}^{<n}$ ו-$g : B \to \mathbb{N}^{<m}$.
- נגדיר פונקציה $h : A \cup B \to \mathbb{N}^{<n+m}$ באופן הבא:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & x \in A \\ g(x) + n & x \in B \end{cases}$$

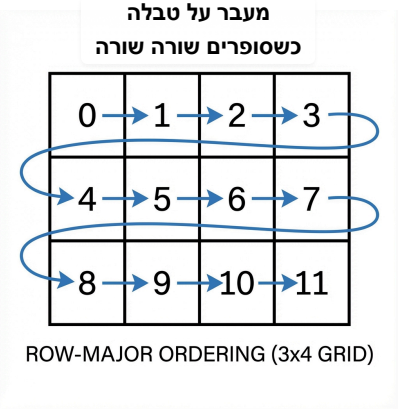


- מכיוון ש-A ו-B זרות, הפונקציה h מוגדרת היטב.
- קל לוודא ש-h היא חח"ע ועל, ולכן $|A \cup B| = n + m$.

גודל המכפלה הקרטזית

טענה: אם A, B קבוצות סופיות, אז:

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

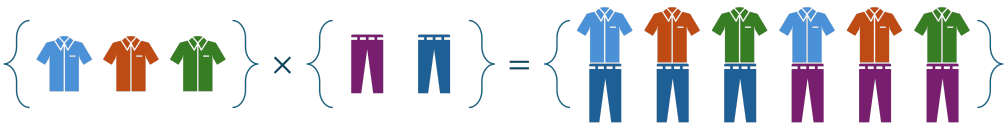


הוכחה:

- נסמן $|A| = n$ ו-$|B| = m$.
- קיימות פונקציות חח"ע ועל $f : A \to \mathbb{N}^{<n}$ ו-$g : B \to \mathbb{N}^{<m}$.
- נגדיר פונקציה $h : A \times B \to \mathbb{N}^{<nm}$ באופן הבא:

$$h(a, b) = f(a) \cdot m + g(b)$$

- זהו בדיוק המיקום הסידורי של (a, b) בטבלה בגודל $n \times m$ (כשסופרים שורה אחר שורה).
- מכיוון שהצגה של מספר עם שארית וחלוקה היא יחידה (משפט החילוק עם שארית), h היא חח"ע ועל.
- לכן $|A \times B| = n \cdot m$.



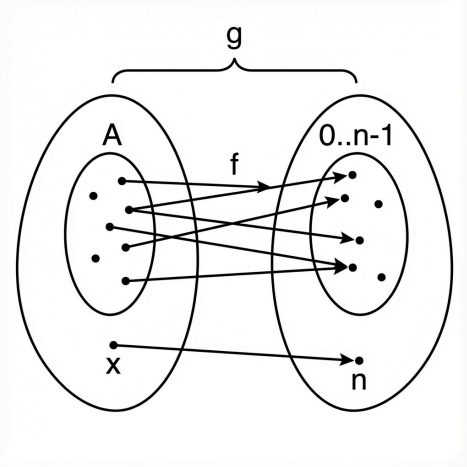
הוספת איבר לקבוצה סופית

טענה: תהי A קבוצה סופית בגודל n, ויהי $x \notin A$. אזי הקבוצה $A \cup \{x\}$ היא בגודל $n+1$.

הוכחה:

- נתון ש-$|A| = n$, לכן קיימת פונקציה חח"ע ועל $f : A \to \mathbb{N}^{<n}$.
- נגדיר פונקציה $g : A \cup \{x\} \to \mathbb{N}^{<n+1}$ באופן הבא:

$$g(z) = \begin{cases} f(z) & z \in A \\ n & z = x \end{cases}$$



- הפונקציה מוגדרת היטב כי $x \notin A$.
- **חח"ע:** אם $g(z_1) = g(z_2)$:
  - אם התמונה היא n, אז בהכרח המקור הוא x.
  - אם התמונה ב-$\mathbb{N}^{<n}$, המקור ב-A והחח"ע נובעת מ-f.
- **על:**
  - n מתקבל מ-x.
  - כל מספר ב-$\mathbb{N}^{<n}$ מתקבל מאיבר ב-A (כי f על).

האם זה אומר שקיימת קבוצה מכל גודל $n \in \mathbb{N}$?

הסרת איבר מקבוצה סופית

טענה: אם $|A| = n+1$ ו-$a \in A$, אז $|A \setminus \{a\}| = n$.

נשתמש בשתי עובדות (ללא הוכחה):

1. צמצום של פונקציה חח"ע הוא פונקציה חח"ע ועל התמונה שלו: $f|_X : X \to f[X]$.
2. איחוד של שתי פונקציות חח"ע ועל, שתחומיהן זרים ותמונותיהן זרות, הוא פונקציה חח"ע ועל מאיחוד התחומים לאיחוד התמונות.

הוכחה – ישירה, בלי אינדוקציה:

- תהי $f : A \to \mathbb{N}^{<n+1}$ חח"ע ועל.
- **מקרה 1:** $f(a) = n$.
  - אז $f[A \setminus \{a\}] = \mathbb{N}^{<n+1} \setminus \{n\} = \mathbb{N}^{<n}$.
  - לפי עובדה 1, $f|_{A\setminus\{a\}} : A \setminus \{a\} \to \mathbb{N}^{<n}$ חח"ע ועל.
- **מקרה 2:** $f(a) = k \neq n$.
  - נסמן $c = f^{-1}(n)$. אז $c \neq a$.
  - נגדיר $g = f|_{A\setminus\{a,c\}} \cup \{\langle c, k\rangle\}$.
  - לפי עובדה 1, $f|_{A\setminus\{a,c\}}$ חח"ע ועל $\mathbb{N}^{<n} \setminus \{k\}$.
  - $\{\langle c, k\rangle\}$ חח"ע ועל מ-$\{c\}$ ל-$\{k\}$.
  - לפי עובדה 2, $g : A \setminus \{a\} \to \mathbb{N}^{<n}$ חח"ע ועל.

הערה: בהפעלה חוזרת של הטענה (פורמלית – באינדוקציה על k, שנכיר מיד) מקבלים: אם מורידים $k \leq n$ איברים מקבוצה בגודל n, נשארים $n-k$ איברים.

אינסוף גרירות



- נניח שהצלחנו להוכיח את שתי העובדות הבאות עבור תכונה $P(n)$:
  - $P(0)$ נכונה
  - לכל n, אם $P(n)$ נכונה אז גם $P(n+1)$ נכונה
- בפרט, אם בוחרים $n=0$
  - $P(0) \implies P(1)$
  - מכיוון ש-$P(0)$ נכונה, גם $P(1)$ נכונה.
- ואז, בפרט, אם בוחרים $n=1$
  - $P(1) \implies P(2)$
  - מכיוון ש-$P(1)$ נכונה, גם $P(2)$ נכונה.
- ואז, בפרט, אם בוחרים $n=2$
  - $P(2) \implies P(3)$
  - מכיוון ש-$P(2)$ נכונה, גם $P(3)$ נכונה.
- ואפשר להמשיך כך עד עולם.
- **מסקנה:** מקבלים $\forall n \in \mathbb{N}(P(n))$.

האם חוקי להסיק כך מסקנה מקיום אינסוף גרירות?

עיקרון האינדוקציה הראשון (אינדוקציה רגילה)



אם $A \subseteq \mathbb{N}$ המקיימת את שני התנאים הבאים:

1. $0 \in A$
2. לכל $a \in A$ מתקיים $a+1 \in A$

אזי: $A = \mathbb{N}$.



דוגמה: לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\sum_{i=0}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$.

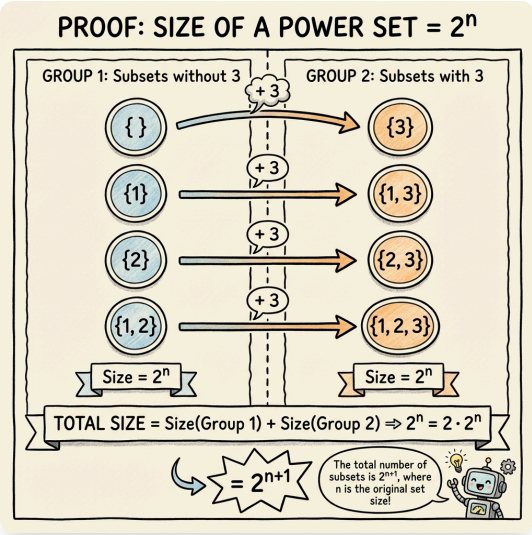
הוכחה:

- נגדיר $A = \{n \in \mathbb{N} \mid \sum_{i=0}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}\}$.
- **בסיס:** עבור $n = 0$, הסכום הוא 0 והנוסחה נותנת $\frac{0(1)}{2} = 0$. לכן $0 \in A$.
- **צעד:** נניח $n \in A$. נוכיח $n+1 \in A$:

$$\sum_{i=0}^{n+1} i = \left(\sum_{i=0}^{n} i\right) + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

- לכן $n+1 \in A$. לפי עיקרון האינדוקציה, $A = \mathbb{N}$.

קבוצת החזקה של קבוצה סופית



טענה: אם $|A| = n$, אז $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

הוכחה באינדוקציה על n:

בסיס ($n = 0$): $A = \emptyset$, $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}$. נגדיר $h(\emptyset) = 0$. $h : \mathcal{P}(\emptyset) \to \mathbb{N}^{<1}$ חח"ע ועל.

צעד ($n \to n+1$):

- נניח שלכל קבוצה A בגודל n, קיימת חח"ע ועל $f : \mathcal{P}(A) \to \mathbb{N}^{<2^n}$.
- תהי B בגודל $n+1$. נבחר $b \in B$ ונסמן $A = B \setminus \{b\}$ (גודל n, לפי **הסרת איבר**).
- נגדיר $g : \mathcal{P}(B) \to \mathbb{N}^{<2^{n+1}}$ ע"י:

$$g(X) = \begin{cases} f(X) & b \notin X \\ f(X \setminus \{b\}) + 2^n & b \in X \end{cases}$$

- קל לוודא ש-g חח"ע ועל (ממפה את תתי-הקבוצות ללא b לחצי הראשון, ואת אלו עם b לחצי השני).
- לכן $|\mathcal{P}(B)| = 2^{n+1}$.

$\mathcal{P}(A) \sim \{0,1\}^A$

טענה: לכל קבוצה A (לא בהכרח סופית) מתקיים $\mathcal{P}(A) \sim \{0,1\}^A$.

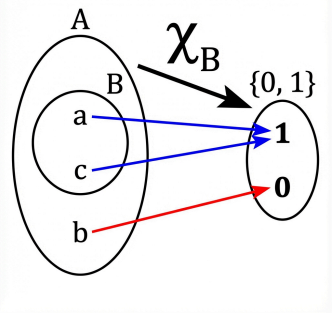
הוכחה:

- לכל תת-קבוצה $B \subseteq A$, נגדיר פונקציה מציינת $\chi_B : A \to \{0,1\}$:

$$\chi_B(x) = \begin{cases} 1 & x \in B \\ 0 & x \notin B \end{cases}$$

- נגדיר $H : \mathcal{P}(A) \to \{0,1\}^A$ ע"י $H(B) = \chi_B$.
- **חח"ע:** אם $B \neq C$, קיים x ששייך לאחת מהן ולא לשנייה, ואז $\chi_B(x) \neq \chi_C(x)$.
- **על:** לכל $h : A \to \{0,1\}$ מתקיים $h = \chi_B$ עבור $B = \{x \in A \mid h(x) = 1\}$.
- **מסקנה:** אם $|A| = n$, אז לפי הטענה הקודמת $|\{0,1\}^A| = |\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

פונקציה מציינת χ_B עבור קבוצה B



דוגמה: מגדלי הנוי

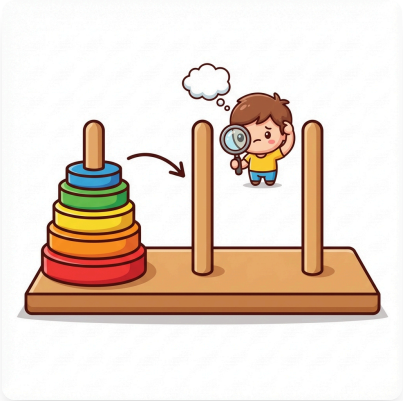
המשחק: ישנם 3 עמודים ו-n דיסקיות בגדלים שונים. מותר להעביר דיסקית אחת בכל פעם, ואסור להניח דיסקית גדולה על קטנה.

טענה: מספר המהלכים המינימלי להעברת n דיסקיות הוא $2^n - 1$.

הוכחה באינדוקציה:

- **בסיס:** עבור $n = 1$, יש להעביר דיסקית אחת. $2^1 - 1 = 1$. נכון.
- **צעד:** נניח נכון עבור n, נוכיח עבור $n + 1$:

- כדי להעביר את הדיסקית הגדולה ביותר לתחתית העמוד היעד, חייבים קודם להעביר n דיסקיות לעמוד העזר.
- לפי ההנחה, זה לוקח $2^n - 1$ צעדים.
- כעת מעבירים את הדיסקית הגדולה (צעד 1).
- לבסוף, מעבירים את n הדיסקיות מעמוד העזר מעל הגדולה. שוב, לפי ההנחה, $2^n - 1$ צעדים.
- סה"כ צעדים: $(2^n - 1) + 1 + (2^n - 1) = 2 \cdot 2^n - 1 = 2^{n+1} - 1$.



סוסים שמדברים עברית

טענה: "**בכל קבוצה סופית של סוסים, כל הסוסים הם בעלי אותו צבע**".

1. **בסיס האינדוקציה:** אם בקבוצה יש רק סוס אחד, הטענה נכונה משום שלאותו סוס הצבע שלו.
2. **צעד האינדוקציה:**

- נניח שבכל קבוצה של $k-1$ סוסים כל הסוסים הם באותו צבע, ונסיק מכך שאותה טענה נכונה גם עבור קבוצות של k סוסים.
- נתונה קבוצה שבה k סוסים. נוציא אחד מהם.
- קבוצת הסוסים הנותרים היא בת $k-1$ סוסים, ולפי הנחת האינדוקציה לסוסים אלה יש אותו צבע.
- נחזיר את הסוס לקבוצה ונוציא סוס אחר.
- שוב נשארו $k-1$ סוסים, ולפי הנחת האינדוקציה לכל הסוסים אותו צבע.
- צבעם של שני הסוסים שהוצאו זהה לשאר הסוסים ומכאן של-k הסוסים אותו צבע.



עיקרון האינדוקציה השני (אינדוקציה שלמה)

אם $A \subseteq \mathbb{N}$ המקיימת את התנאי הבא:

לכל $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{N}^{<n} \subseteq A \implies \mathbb{N}^{<n+1} \subseteq A$$

אזי: $A = \mathbb{N}$.



דוגמה: המשפט היסודי של האריתמטיקה.

טענה: כל $n \geq 2$ הוא מכפלת ראשוניים.

הוכחה:

- נסמן $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n < 2 \vee$ מכפלת ראשוניים $\}$.
- יהי $n \in \mathbb{N}$. נניח ש-$\mathbb{N}^{<n} \subseteq A$. נוכיח ש-$n \in A$:
  - **אם $n < 2$:** $n \in A$ טריוויאלי.
  - **אם n ראשוני:** n מכפלה של עצמו ולכן $n \in A$.
  - **אם n פריק:** $n = a \cdot b$ עם $2 \leq a, b < n$.
    - כיוון ש-$a, b < n$, הרי ש-$a, b \in \mathbb{N}^{<n} \subseteq A$.
    - לכן a, b מכפלת ראשוניים $\implies n$ כזה.
- לכן $A = \mathbb{N}$.

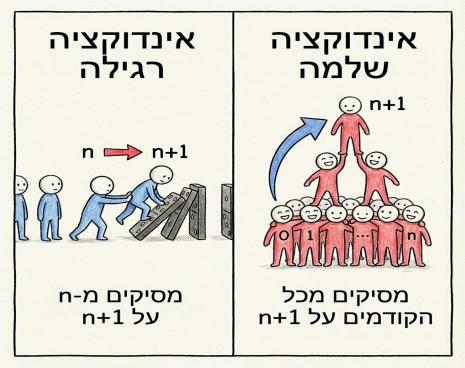


האם שתי הגרסאות של אקסיומת האינדוקציה שקולות זו לזו?

$$\forall A \subseteq \mathbb{N}\left([0 \in A \wedge \forall n \in \mathbb{N}(n \in A \to n+1 \in A)] \to A = \mathbb{N}\right)$$

$$\Updownarrow \quad ?$$

$$\forall A \subseteq \mathbb{N}\left(\forall n \in \mathbb{N}(\mathbb{N}^{<n} \subseteq A \to \mathbb{N}^{<n+1} \subseteq A) \to A = \mathbb{N}\right)$$



שקילות של שתי הגרסאות

אינדוקציה רגילה $\Leftarrow$ אינדוקציה שלמה:

נניח כי עקרון האינדוקציה הרגילה מתקיים.

תהי A המקיימת את תנאי האינדוקציה השלמה.

- נגדיר קבוצה חדשה $B = \{n \in \mathbb{N} \mid \mathbb{N}^{<n} \subseteq A\}$.
- **בסיס:** $0 \in B$ כי $\mathbb{N}^{<0} = \emptyset \subseteq A$.
- **צעד:** נניח
  - $n \in B$. לכן $\mathbb{N}^{<n} \subseteq A$.
  - לפי תנאי השלמה על A, נובע $\mathbb{N}^{<n+1} \subseteq A$.
  - המשמעות היא ש-$n+1 \in B$.
- לפי אינדוקציה רגילה, $B = \mathbb{N}$.
- לכל n, כיוון ש-$n+1 \in B$, מתקיים $\mathbb{N}^{<n+1} \subseteq A$,
  - ולכן בפרט $n \in A$.
- לכן $A = \mathbb{N}$.

אינדוקציה שלמה $\Leftarrow$ אינדוקציה רגילה:

נניח כי עקרון האינדוקציה השלמה מתקיים.

תהי A המקיימת את תנאי האינדוקציה הרגילה.

- יהי $n \in \mathbb{N}$. נניח ש-$\mathbb{N}^{<n} \subseteq A$. נוכיח ש-$n \in A$:
  - אם $n = 0$: נתון $0 \in A$.
  - אם $n > 0$: אז $n-1 \in \mathbb{N}^{<n}$, ולכן לפי ההנחה $n-1 \in A$.
  - לפי תנאי האינדוקציה הרגילה, $n-1 \in A \implies n \in A$.
- הוכחנו ש-$\mathbb{N}^{<n} \subseteq A \implies n \in A$,
- כלומר A מקיימת את תנאי השלמה.
- לכן $A = \mathbb{N}$.

עקרון הסדר הטוב (עיקרון המינימום)

עקרון הסדר הטוב: לכל תת קבוצה לא ריקה של $\mathbb{N}$ יש איבר מינימלי (ראשון).

כלומר: אם $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{N}$, אז קיים $a \in A$ כך ש-$a \leq x$ לכל $x \in A$.

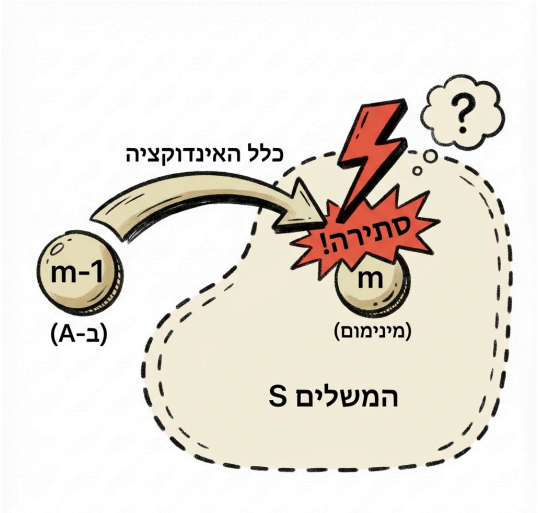


עקרון הסדר הטוב $\Leftarrow$ אינדוקציה רגילה

טענה: עקרון הסדר הטוב גורר את עקרון האינדוקציה הרגילה.

הוכחה:

- נניח שעקרון הסדר הטוב מתקיים.
- תהי $A \subseteq \mathbb{N}$ המקיימת $0 \in A$ וגם $\forall n(n \in A \to n+1 \in A)$.
- נגדיר $S = \mathbb{N} \setminus A$. נניח בשלילה ש-$S \neq \emptyset$.
- לפי עקרון הסדר הטוב, קיים ל-S מינימום $m = \min(S)$.
- אם $m = 0$: סתירה לכך ש-$0 \in A$.
- אם $m > 0$: כיוון ש-m מינימלי ב-S, הרי ש-$m-1 \notin S$, כלומר $m-1 \in A$.
- לפי תנאי האינדוקציה, $m-1 \in A \implies m \in A$, כלומר $m \notin S$. סתירה!
- לכן $S = \emptyset$ ו-$A = \mathbb{N}$.



אינדוקציה שלמה $\Leftarrow$ עקרון הסדר הטוב

טענה: עקרון האינדוקציה השלמה גורר את עקרון הסדר הטוב.

הוכחה:

- נניח שאינדוקציה שלמה מתקיימת. תהי $S \subseteq \mathbb{N}$ קבוצה ללא איבר מינימלי. נוכיח ש-$S = \emptyset$.
- נגדיר $A = \mathbb{N} \setminus S$. נוכיח ש-$A = \mathbb{N}$ באינדוקציה שלמה.
- נניח כי $\mathbb{N}^{<n} \subseteq A$ (כלומר כל המספרים הקטנים מ-n אינם ב-S).
- אם $n \in S$, אז הוא היה חייב להיות המינימום של S (כי אין ב-S איברים קטנים ממנו).
- אבל ל-S אין מינימום, ולכן $n \notin S$, כלומר $n \in A$.
- לפיכך $\mathbb{N}^{<n+1} \subseteq A \implies \mathbb{N}^{<n} \subseteq A$. לפי אינדוקציה שלמה, $A = \mathbb{N}$.
- לכן $S = \emptyset$.

קבוצה חסומה ב-$\mathbb{N}$ היא סופית

טענה: כל קבוצה חסומה $S \subseteq \mathbb{N}$ היא סופית.

הוכחה: נוכיח באינדוקציה על n את הטענה $P(n)$: כל $S \subseteq \mathbb{N}^{<n}$ היא סופית.

- **בסיס ($n = 0$):** אם $S \subseteq \mathbb{N}^{<0} = \emptyset$ אז $S = \emptyset$, והיא סופית (בגודל 0).
- **צעד ($n \to n+1$):** נניח $P(n)$ ותהי $S \subseteq \mathbb{N}^{<n+1}$.
  - מתקיים $S \setminus \{n\} \subseteq \mathbb{N}^{<n}$, ולכן לפי הנחת האינדוקציה $S \setminus \{n\}$ סופית.
  - **אם $n \notin S$:** $S = S \setminus \{n\}$, ולכן S סופית.
  - **אם $n \in S$:** $S = (S \setminus \{n\}) \cup \{n\}$ כאשר $n \notin S \setminus \{n\}$.

  לפי הטענה על **הוספת איבר לקבוצה סופית**, S סופית (בגודל $|S \setminus \{n\}| + 1$).
- לכן $P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.
- כעת, אם S חסומה, קיים n כך ש-$S \subseteq \mathbb{N}^{<n}$, ולפי $P(n)$ הקבוצה S סופית.

תת-קבוצה סופית של $\mathbb{N}$ היא חסומה

טענה: אם $S \subseteq \mathbb{N}$ קבוצה סופית, אז S חסומה.

הוכחה: נוכיח באינדוקציה על n את הטענה $P(n)$: כל $S \subseteq \mathbb{N}$ עם $|S| = n$ היא חסומה.

- **בסיס ($n = 0$):** אם $|S| = 0$ אז $S = \emptyset \subseteq \mathbb{N}^{<0}$, ולכן S חסומה.
- **צעד ($n \to n+1$):** נניח $P(n)$ ותהי $S \subseteq \mathbb{N}$ עם $|S| = n + 1$.
  - $S \neq \emptyset$, לכן נוכל לבחור $s \in S$.
  - לפי הטענה על **הסרת איבר מקבוצה סופית**, $|S \setminus \{s\}| = n$.
  - לפי הנחת האינדוקציה, קיים m כך ש-$S \setminus \{s\} \subseteq \mathbb{N}^{<m}$.
  - נסמן $k = \max(m, s+1)$. אז $S \setminus \{s\} \subseteq \mathbb{N}^{<m} \subseteq \mathbb{N}^{<k}$, וגם $s \in \mathbb{N}^{<s+1} \subseteq \mathbb{N}^{<k}$.
  - לכן $S \subseteq \mathbb{N}^{<k}$, כלומר S חסומה.

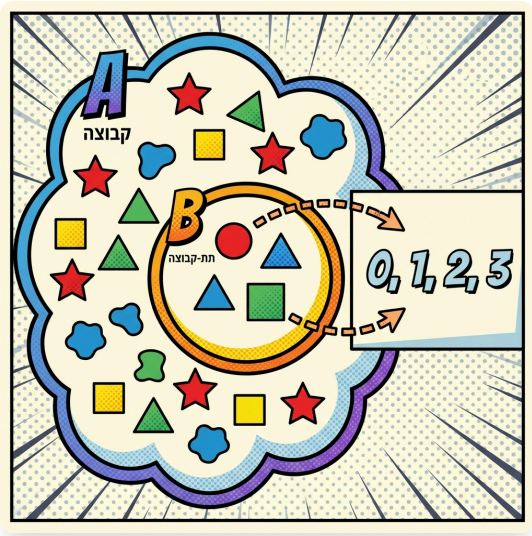
ביחד עם הטענה הקודמת: $S \subseteq \mathbb{N}$ סופית $\iff$ S חסומה.

תת קבוצה של קבוצה סופית היא קבוצה סופית

מסקנה: אם A קבוצה סופית ו-$B \subseteq A$, אז B גם קבוצה סופית.

הוכחה:

- תהי $f : A \to \mathbb{N}^{<n}$ פונקציה חח"ע ועל (קיימת כזאת כי A סופית).
- נתבונן בתמונה $f[B] = \{f(b) \mid b \in B\} \subseteq \mathbb{N}^{<n}$.
- $f[B]$ חסומה, ולכן לפי הטענה **קבוצה חסומה ב-$\mathbb{N}$ היא סופית**, $f[B]$ סופית.
- הצמצום $f|_B : B \to f[B]$ הוא חח"ע ועל, ולכן $B \sim f[B]$.
- לפי הטענה על **שקילות עוצמה בין קבוצות סופיות**, B סופית.



הגדרה רקורסיבית (אינדוקטיבית)

משפט ההגדרה הרקורסיבית (אינדוקטיבית):

תהי A קבוצה, יהי $c \in A$ איבר, ותהי $g : \mathbb{N} \times A \to A$ פונקציה. אזי קיימת פונקציה יחידה $f : \mathbb{N} \to A$ המקיימת:

1. **תנאי התחלה:** $f(0) = c$
2. **צעד הרקורסיה:** לכל $n \in \mathbb{N}$, $f(n+1) = g(n, f(n))$.

סדרות כפונקציות:

- פורמלית, סדרה אינסופית $a_0, a_1, a_2, \ldots$ של איברים ב-A היא פונקציה $a : \mathbb{N} \to A$, כאשר $a(n) = a_n$.
- הגדרה רקורסיבית מאפשרת לנו להגדיר סדרות באמצעות **נוסחת נסיגה**.

דוגמה (עצרת):

- נגדיר סדרה $f(n) = n!$ כך:
  - $f(0) = 1$
  - $f(n+1) = (n+1) \cdot f(n)$



הוכחת משפט ההגדרה הרקורסיבית

יחידות:

- נניח שיש שתי פונקציות f_1, f_2 המקיימות את התנאים.
- נוכיח באינדוקציה ש-$f_1(n) = f_2(n)$ לכל n.
  - **בסיס:** $f_1(0) = c = f_2(0)$.
  - **צעד:** נניח $f_1(n) = f_2(n)$. אזי:

$$f_1(n+1) = g(n, f_1(n)) = g(n, f_2(n)) = f_2(n+1)$$

- לכן $f_1 = f_2$.

קיום (בנייה באמצעות קירובים):

- נגדיר "חישוב חלקי" באורך k כפונקציה $h_k : \{0, \ldots, k\} \to A$ המקיימת את התנאים לכל $n < k$.
- מוכיחים באינדוקציה ש**לכל k קיים חישוב חלקי יחיד** h_k.
- מתכונת היחידות נובע שכל חישוב מרחיב את קודמיו: $h_0 \subset h_1 \subset h_2 \subset \ldots$
- נגדיר $f = \bigcup\{h_k \mid k \in \mathbb{N}\}$.
- f היא פונקציה המוגדרת לכל n ומקיימת את תנאי הרקורסיה.

דוגמה: חסם לסדרת פיבונאצ'י



ליאונרדו פיבונאצ'י
(c. 1170 – c. 1250)

הגדרה: סדרת פיבונאצ'י מוגדרת: $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

טענה: לכל $n \in \mathbb{N}$, מתקיים $F_n < 2^n$.

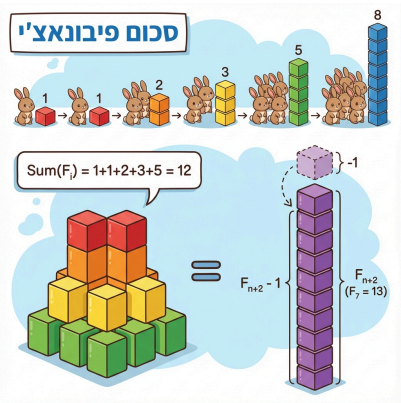
הוכחה באינדוקציה שלמה:

- נסמן $A = \{n \in \mathbb{N} \mid F_n < 2^n\}$.
- יהי $n \in \mathbb{N}$. נניח ש-$\mathbb{N}^{<n} \subseteq A$.
- נוכיח ש-$\mathbb{N}^{<n+1} \subseteq A$:
  - מכיוון ש-$\mathbb{N}^{<n+1} = \mathbb{N}^{<n} \cup \{n\}$, מספיק להראות ש-$n \in A$:
    - **עבור** $n = 0$: $0 < 1$ ✓
    - **עבור** $n = 1$: $1 < 2$ ✓
    - **עבור** $n \geq 2$: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$

$$< 2^{n-1} + 2^{n-2} < 2^{n-1} + 2^{n-1} = 2^n$$

  - הראנו ש-$n \in A$, ולכן $\mathbb{N}^{<n+1} \subseteq A$.
- לפי עיקרון האינדוקציה השלמה $A = \mathbb{N}$.

דוגמה: סכום איברי סדרת פיבונאצ'י



הגדרה: סדרת פיבונאצ'י מוגדרת: $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

טענה: $\sum_{i=0}^{n} F_i = F_{n+2} - 1$.

הוכחה באינדוקציה:

- **בסיס ($n = 0$):** שמאלה: $F_0 = 0$. ימינה: $F_2 - 1 = 1 - 1 = 0$. נכון.
- **צעד:** נניח נכון עבור n, כלומר $\sum_{i=0}^{n} F_i = F_{n+2} - 1$.
  - נוכיח עבור $n + 1$:

$$\sum_{i=0}^{n+1} F_i = \left(\sum_{i=0}^{n} F_i\right) + F_{n+1} = (F_{n+2} - 1) + F_{n+1}$$

$$= (F_{n+2} + F_{n+1}) - 1 = F_{n+3} - 1 = F_{(n+1)+2} - 1$$

- לכן הטענה נכונה לכל n.

דוגמה: סכום מספרים אי-זוגיים

הגדרה: נגדיר $S(n)$ כסכום n המספרים האי-זוגיים הראשונים בצורה רקורסיבית:

- **תנאי התחלה:** $S(0) = 0$
- **צעד:** $S(n+1) = S(n) + (2n+1)$

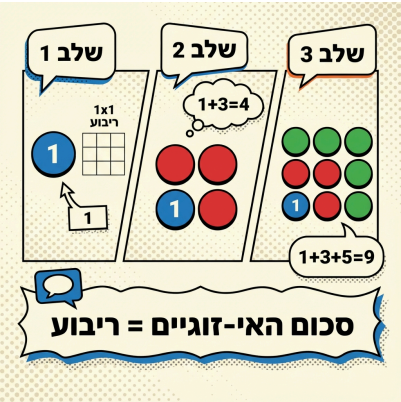
טענה: לכל $n \geq 0$, $S(n) = n^2$.

הוכחה באינדוקציה:

- **בסיס:** $S(0) = 0 = 0^2$. נכון.
- **צעד:** נניח $S(n) = n^2$. נוכיח עבור $n+1$:

$$S(n+1) = S(n) + (2n+1) = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$$

- לכן הנוסחה נכונה לכל n.



דוגמה: שימוש ישיר בעקרון הסדר הטוב

טענה: כל מספר טבעי $n \geq 2$ ניתן לרישום בבסיס 2 (בינארי).

הוכחה באמצעות עקרון הסדר הטוב:

נניח בשלילה שקיים מספר $n \geq 2$ שאינו ניתן לרישום בבסיס 2.

- תהי $A = \{n \geq 2 : n \text{ לא ניתן לרישום בבסיס } 2\}$.
- לפי הנחה, $A \neq \emptyset$.
- לפי עקרון הסדר הטוב, ל-A יש איבר מינימלי, נסמנו m.
- מכיוון ש-$m \geq 2$, אפשר לכתוב $m = 2q + r$ כאשר $r \in \{0, 1\}$ ו-$1 \leq q < m$.
- **אם** $q = 1$: $m = (1r)_2$ - סתירה לכך ש-$m \in A$!
- **אם** $q \geq 2$: כיוון ש-$q < m$ ו-m מינימלי ב-A, הרי ש-$q \notin A$, ולכן $q = (b_k b_{k-1} \cdots b_1 b_0)_2$.
  - לכן $m = 2q + r = (b_k b_{k-1} \cdots b_1 b_0 r)_2$ - סתירה לכך ש-$m \in A$!